11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 20 puan

Aşağıdaki olaylar enerji değişimine göre incelenmektedir.

No	Olay
I	Suyun donması
II	Kuru buzun süblimleşmesi
III	Fotosentez
IV	Doğal gazın yanması
V	Suyun elektrolizi

a) Olayları ekzotermik ve endotermik olarak sınıflandırınız. — 8 puan

Cevap: Ekzotermik: I, IV. Endotermik: II, III, V.

b) Fiziksel ve kimyasal olanları ayırınız. — 7 puan

Cevap: Fiziksel: I, II. Kimyasal: III, IV, V.

c) I. olayın ekzotermik olmasını tanecikler arası etkileşimlerle açıklayınız. — 5 puan

Cevap: Donma sırasında su molekülleri arasında daha fazla hidrojen bağı oluşur; etkileşim oluşumu enerji açığa çıkarır.

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 20 puan

Bir araştırmacı, "Bir maddenin içerdiği C–H bağı sayısı arttıkça yakıt olarak verdiği enerji artar." hipotezini kuruyor.

Yakıt	C–H bağı sayısı	Yanma entalpisi (kJ/mol)
CH_4	4	−890
C_2H_6	6	−1560
C_3H_8	8	−2220
CH_3OH	3	−726

a) Verilerin hipotezi destekleyip desteklemediğini değerlendiriniz. — 8 puan

> **Cevap:** Destekler: C–H sayısı arttıkça (CH_3OH 3 → C_3H_8 8) molar yanma entalpisi büyüklüğü artmaktadır. Ancak karbon sayısı da arttığı için tek değişken C–H değildir.

b) CH_3OH'nin CH_4'ten daha az enerji vermesine ilişkin bir açıklama yapınız. — 7 puan

> **Cevap:** CH_3OH zaten bir O atomu içerir; kısmen "yükseltgenmiştir". Yanmada oluşacak yeni bağlar daha azdır, açığa çıkan enerji azalır.

c) Hipotezi daha iyi test etmek için deneyin nasıl düzenlenebileceğini öneriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Karbon sayısı aynı, yalnız C–H sayısı farklı yakıtlar karşılaştırılmalı ya da sonuçlar kütle başına (kJ/g) hesaplanmalıdır.

3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir kamp ocağında bütan gazı (C_4H_{10}) yakılıyor: $C_4H_{10} + 13/2\ O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$ $\Delta H = -2880$ kJ. (C_4H_{10}: 58 g/mol)

a) 1 L suyu (1000 g) 20 °C'den 100 °C'ye ısıtmak için gereken ısıyı hesaplayınız. (c = 4,2 J/g·°C) — 6 puan

> **Cevap:** q = 1000 × 4,2 × 80 = 336 000 J = 336 kJ.

b) Isının %50'si suya aktarılıyorsa harcanan bütan kütlesini hesaplayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Gereken toplam ısı: 672 kJ. 672 / 2880 ≈ 0,233 mol × 58 ≈ 13,5 g.

c) Isının neden tamamının suya aktarılamadığını açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Isının bir kısmı havaya, kabın kendisine ve çevreye kaçar; yanma da her zaman tam değildir.

4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Halojenlerin hidrojenle tepkimeleri karşılaştırılmaktadır. Bağ enerjileri (kJ/mol): H–H 436, F–F 155, Cl–Cl 243, Br–Br 193, H–F 567, H–Cl 432, H–Br 366.

a) $H_2 + X_2 \rightarrow 2HX$ tepkimelerinin ΔH değerlerini F, Cl ve Br için hesaplayınız. — 8 puan

> **Cevap:** F: (436 + 155) − 2 × 567 = −543 kJ. Cl: (436 + 243) − 864 = −185 kJ. Br: (436 + 193) − 732 = −103 kJ.

b) Sonuçlardan halojenlerin hidrojenle tepkimesine ilişkin bir genelleme yapınız ve nedenini bağ enerjileriyle açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Grupta aşağı inildikçe tepkime daha az ekzotermik olur. Asıl neden H–X bağ enerjisinin aşağı doğru azalmasıdır (567 → 432 → 366); oluşan bağlar zayıfladıkça açığa çıkan enerji azalır.

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Amonyağın yanması: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): NH_3 −46, NO +90, $H_2O(g)$ −242.

a) Tepkimenin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = [4(90) + 6(-242)] - [4(-46)] = (360 - 1452) + 184 = -908$ kJ.

b) 34 g NH_3 yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (NH_3: 17) — 4 puan

> **Cevap:** 2 mol; 4 mol için 908 kJ → 2 mol için 454 kJ.

c) NO'nun oluşum entalpisinin pozitif olmasından ne sonuç çıkarılabilir? — 4 puan

> **Cevap:** NO elementlerinden endotermik olarak oluşur; azot ve oksijen normal koşullarda kendiliğinden NO oluşturmaz, yüksek sıcaklık (şimşek, motor) gerekir.

6 SORU 6 KİM.11.1.5 — 15 puan

Kibrit çöpü havada kendiliğinden yanmaz ancak kutuya sürtüldüğünde alev alır. Benzin buharı da bir kıvılımla tutuşur.

a) Bu gözlemleri aktifleşme enerjisi kavramıyla açıklayınız. — 8 puan

> **Cevap:** Yanma tepkimeleri ekzotermik olsa da başlamaları için aktifleşme enerjisi gerekir. Sürtünme ya da kıvılım bu enerjiyi sağlar; tepkime başladıktan sonra açığa çıkan ısı sonraki tanecikler için gerekli enerjiyi karşılar ve tepkime kendiliğinden sürer.

b) Aktifleşme enerjisi çok düşük olan bir yakıtın kullanımında karşılaşılabilecek bir tehlikeyi yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Çok küçük bir enerjiyle (ısı, kıvılcım, darbe) kendiliğinden tutuşabilir; depolama ve taşıma sırasında yangın/patlama riski taşır.